



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ПАЗА

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И МЕТОДИЧЕСКИ ПАКЕТ

30 мисии • 60 учебни часа • 6 тематични раздела

Авторски курс за занимания по интереси

Спортно училище – Пазарджик

I. Математически детективи

- Мисия 1. Тайните на числата — 2 учебни часа
- Мисия 2. Кодът на математика — 2 учебни часа
- Мисия 3. Магически квадрати — 2 учебни часа
- Мисия 4. Математически детективи — 2 учебни часа
- Мисия 5. Турнир на логиката — 2 учебни часа

II. Математика в ежедневието

- Мисия 6. Ловци на намаления — 2 учебни часа
- Мисия 7. Моят бюджет — 2 учебни часа
- Мисия 8. Математика в кухнята — 2 учебни часа
- Мисия 9. Пътешествие по света — 2 учебни часа
- Мисия 10. Организиране училищно събитие — 2 учебни часа

III. Математика и спорт

- Мисия 11. Кой е най-бърз? — 2 учебни часа
- Мисия 12. На пистата — 2 учебни часа
- Мисия 13. Плувна мисия — 2 учебни часа
- Мисия 14. Турнирът започва — 2 учебни часа
- Мисия 15. Спортният анализатор — 2 учебни часа

IV. Геометрия около нас

- Мисия 16. Геометричен лов — 2 учебни часа
- Мисия 17. Архитект за един ден — 2 учебни часа
- Мисия 18. Моята спортна площадка — 2 учебни часа
- Мисия 19. Симетрията около нас — 2 учебни часа
- Мисия 20. Карта на съкровището — 2 учебни часа

V. Данни, статистика и вероятности

- Мисия 21. Данните говорят — 2 учебни часа
- Мисия 22. Статистика на нашия клас — 2 учебни часа
- Мисия 23. Спорт под лупа — 2 учебни часа
- Мисия 24. Случайност или закономерност? — 2 учебни часа
- Мисия 25. Прогнозирай резултата — 2 учебни часа

VI. Математически мисии и проекти

- Мисия 26. Математически Escape Room — 2 учебни часа
- Мисия 27. Създай своя математическа игра — 2 учебни часа
- Мисия 28. Математически шампиони — 2 учебни часа
- Мисия 29. Проект „Математиката е навсякъде“ — 2 учебни часа
- Мисия 30. Големият финал — 2 учебни часа

ВЪВЕДЕНИЕ ЗА УЧЕНИКА

Този курс не е обикновена тетрадка със задачи. Той е поредица от 30 мисии, в които ще откриваш, изследваш, планираш, сравняваш, създаваш и защитаваш решения.

Как работим:

- Всяка мисия е за 2 учебни часа и започва с кратък стартов въпрос или предизвикателство.
- Ще решаващ индивидуални задачи, но често ще работиш и в екип.
- Не е важно само да получиш отговор. Важно е да можеш да обясниш как си стигнал до него.
- В края на всяка мисия има самооценка. Използвай я, за да виждаш напредъка си.
- Можеш да спечелиш до 3 звезди според точността, участието, аргументацията и допълнителните предизвикателства.
- Грешката е част от мисията: проверявай, поправяй и опитвай отново.

Моят личен договор с математиката:

Ще се старая да...	Моят знак
проверявам решенията си	☐
обяснявам начина си на мислене	☐
участвам в екипа	☐
приемам грешката като възможност за учене	☐
търся математиката в реалния живот	☐

МЕТОДИЧЕСКО ВЪВЕДЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛЯ

Курсът „Математика в действие – мисии, игри и предизвикателства за 6. клас“ е разработен за 60 учебни часа, организирани в 30 двучасови мисии и 6 тематични раздела.

Основни принципи:

- Практическо приложение на математиката в близки до учениците ситуации.
- Игровизация чрез мисии, звезди, кодове, турнири и екипни предизвикателства.
- Проектно-базирано учене и създаване на реални продукти.
- Редуване на индивидуална, партньорска и екипна работа.
- Формиращо оценяване чрез самооценка, рубрики, наблюдение и обратна връзка.
- Развитие на математическа комуникация: ученикът не само решава, а обяснява и защитава.

Препоръчителна структура на двучасова мисия:

Етап	Ориентировъчно време
Старт/активиране	5-10 мин.
Основни задачи	25-30 мин.
Екипна мисия/проект	20-25 мин.
Предизвикателство/бонус	10 мин.
Проверка, представяне, самооценка	10-15 мин.

Диференциране:

- За ученици, които се нуждаят от подкрепа: намален брой данни, подсказки, шаблони за пресмятане, работа по двойки.
- За напреднали ученици: бонус задачи, създаване на собствено условие, защита на алтернативен метод, проверка на чуждо решение.
- При екипна работа разпределяйте роли: математик, проверяващ, записващ, говорител/дизайнер.

Оценяване:

Курсът е подходящ предимно за формиращо оценяване. Ако се използва формална оценка, препоръчително е да се комбинират математическа коректност, аргументация, екипна работа и качество на крайния продукт.

ОБЩА КАРТА НА КУРСА – 60 УЧЕБНИ ЧАСА

№	Мисия	Раздел	Часове	Основни умения	Краен продукт
1	Тайните на числата	Математически детективи	2	Числови свойства, делимост, логика	Детективски задачи
2	Кодът на математика	Математически детективи	2	Кодове, закономерности, операции	Разкриване на код
3	Магически квадрати	Математически детективи	2	Сборове, логика, модели	Магически квадрат
4	Математически детективи	Математически детективи	2	Логически задачи, проверка на хипотези	Детективско досие
5	Турнир на логиката	Математически детективи	2	Стратегия, логика, екипна работа	Логически турнир
6	Ловци на намаления	Математика в ежедневието	2	Проценти, цени, сравнение	Пазарска мисия
7	Моят бюджет	Математика в ежедневието	2	Бюджет, проценти, планиране	Личен бюджет
8	Математика в кухнята	Математика в ежедневието	2	Мерни единици, пропорции, бюджет	Рецепта/меню
9	Пътешествие по света	Математика в ежедневието	2	Валута, мащаб, време, бюджет	План за пътуване
10	Организираме училищно събитие	Математика в ежедневието	2	Проценти, бюджет, време, ресурси	План на събитие
11	Кой е най-бърз?	Математика и спорт	2	Скорост, време, разстояние, проценти	Спортен анализ
12	На пистата	Математика и спорт	2	Движение, темпо, време, разстояние	Тренировъчен анализ
13	Плувна мисия	Математика и спорт	2	Дължини, време, щафета, проценти	Плувен анализ
14	Турнирът започва	Математика и спорт	2	Точки, класиране, голова разлика	Турнирна таблица
15	Спортният анализатор	Математика и спорт	2	Средна стойност, проценти, тенденции	Аналитичен доклад
16	Геометричен лов	Геометрия около нас	2	Фигури, свойства, ъгли, периметър	Геометричен лов
17	Архитект за един ден	Геометрия около нас	2	Мащаб, лице, периметър, бюджет	Архитектурен план
18	Моята спортна площадка	Геометрия около нас	2	Мащаб, площ, периметър, бюджет	Проект на площадка
19	Симетрията около нас	Геометрия около нас	2	Осева симетрия, координати, дизайн	Симетричен знак
20	Карта на съкровището	Геометрия около нас	2	Координатна система, маршрути, симетрия	Координатна карта
21	Данните говорят	Данни, статистика и вероятности	2	Таблицы, честоти, средна стойност, диаграми	Мини анализ
22	Статистика на нашия клас	Данни, статистика и вероятности	2	Средна, медиана, мода, размах	Статистически портрет
23	Спорт под лупа	Данни, статистика и вероятности	2	Спортни данни, проценти, тенденции	Спортно студио
24	Случайност или закономерност?	Данни, статистика и вероятности	2	Вероятност, относителна честота, експеримент	Лаборатория на случайността
25	Прогнозирай резултата	Данни, статистика и вероятности	2	Прогноза, тенденция, честота, несигурност	Прогнозно студио
26	Математически Escape Room	Математически мисии и проекти	2	Обобщение: проценти, геометрия, данни,	Escape Room

				вероятност	
27	Създай своя математическа игра	Математически мисии и проекти	2	Игрови дизайн, баланс, точки, тестване	Прототип на игра
28	Математически шампиони	Математически мисии и проекти	2	Обобщителен турнир	Математически шампионат
29	Проект „Математиката е навсякъде“	Математически мисии и проекти	2	Проектно учене, реални приложения	Мини проект
30	Големият финал	Математически мисии и проекти	2	Обобщение на курса, рефлексия	Финални станции и диплома

МОЯТА КАРТА НА НАПРЕДЪКА

Отбелязвай всяка завършена мисия и звездите, които си спечелил. В края на раздела избири една мисия, с която се гордееш.

I. Математически детективи

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
1. Тайните на числата	☐	☐	☐	☐	
2. Кодът на математика	☐	☐	☐	☐	
3. Магически квадрати	☐	☐	☐	☐	
4. Математически детективи	☐	☐	☐	☐	
5. Турнир на логиката	☐	☐	☐	☐	

II. Математика в ежедневието

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
6. Ловци на намаления	☐	☐	☐	☐	
7. Моят бюджет	☐	☐	☐	☐	
8. Математика в кухнята	☐	☐	☐	☐	
9. Пътешествие по света	☐	☐	☐	☐	
10. Организиране училищно събитие	☐	☐	☐	☐	

III. Математика и спорт

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
11. Кой е най-бърз?	☐	☐	☐	☐	
12. На пистата	☐	☐	☐	☐	
13. Плувна мисия	☐	☐	☐	☐	
14. Турнирът започва	☐	☐	☐	☐	
15. Спортният анализатор	☐	☐	☐	☐	

IV. Геометрия около нас

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
16. Геометричен лов	☐	☐	☐	☐	
17. Архитект за	☐	☐	☐	☐	

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
един ден					
18. Моята спортна площадка	☐	☐	☐	☐	
19. Симетрията около нас	☐	☐	☐	☐	
20. Карта на съкровището	☐	☐	☐	☐	

V. Данни, статистика и вероятности

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
21. Данните говорят	☐	☐	☐	☐	
22. Статистика на нашия клас	☐	☐	☐	☐	
23. Спорт под лупа	☐	☐	☐	☐	
24. Случайност или закономерност?	☐	☐	☐	☐	
25. Прогнозирай резултата	☐	☐	☐	☐	

VI. Математически мисии и проекти

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
26. Математически Escape Room	☐	☐	☐	☐	
27. Създай своя математическа игра	☐	☐	☐	☐	
28. Математически шампиони	☐	☐	☐	☐	
29. Проект „Математиката е навсякъде“	☐	☐	☐	☐	
30. Големият финал	☐	☐	☐	☐	

Общо спечелени звезди: _____ / 90

Трите мисии, с които се гордея най-много: 1) _____ 2) _____ 3) _____

ОБЩА РУБРИКА ЗА ОТБОРНИ И ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ

Критерий	4 т. – отлично	3 т. – много добро	2 т. – развива се	1 т. – нужда от подкрепа
Математическа коректност	Всички пресмятания и изводи са точни.	Има малка грешка без влияние върху основния извод.	Има няколко грешки, но подходът е разпознаваем.	Липсва коректен математически подход.
Аргументация	Решенията са ясно обяснени и доказани.	Повечето решения са обяснени.	Има отговори, но обясненията са непълни.	Липсва обяснение или е несвързано.
Приложение/продукт	Продуктът напълно отговаря на условието и използва математиката смислено.	Продуктът е завършен с дребни пропуски.	Продуктът е частично завършен.	Продуктът не отговаря на ключови изисквания.
Екипна работа	Всички участват, ролите са ясни, екипът проверява работата си.	Почти всички участват и има добра координация.	Участието е неравномерно.	Работата се изпълнява от един/двама без реално сътрудничество.
Представяне	Кратко, ясно, уверено и с точен математически език.	Ясно представяне с малки неточности.	Основната идея се разбира, но е неорганизирана.	Представянето е непълно или неясно.

Максимум: 20 точки. По желание преобразувайте резултата в звезди или описателна обратна връзка.

ФИНАЛНА АНКЕТА ЗА УЧЕНИКА

Анкетата е за обратна връзка. Няма верни и грешни отговори.

Твърдение	1	2	3	4	5
Мисиите ми помогнаха да виждам математиката в реалния живот.	☐	☐	☐	☐	☐
Екипните задачи ми помогнаха да обяснявам по-добре.	☐	☐	☐	☐	☐
Игровите елементи направиха ученето по-интересно.	☐	☐	☐	☐	☐
Умея по-добре да проверявам решенията си.	☐	☐	☐	☐	☐
Чувствам се по-уверен/а при решаване на практически задачи.	☐	☐	☐	☐	☐

Коя мисия ти хареса най-много и защо?

Коя мисия беше най-трудна?

Кое ново умение ще използваш извън училище?

Коя отборна задача си спомняш най-добре?

Ако можеше да добавиш Мисия 31, каква щеше да бъде?

Какво би променил/а в курса?

СЕРТИФИКАТ

за успешно завършени 30 математически мисии

НАГРАЖДАВА СЕ

за знания, постоянство, творчество, математическо мислене и работа в екип

Курс	„Математика в действие – мисии, игри и предизвикателства за 6. клас“
Обем	60 учебни часа • 30 мисии • 6 тематични раздела
Постижение	Успешно завършен курс

Дата: _____ Учител: _____